Analizador Sintáctico

Integrantes:
Ernesto Antonio Corona Cortés
Jonathan Flores Cordero
Alan Ramirez Cerrito

El análisis sintáctico, también llamado análisis léxico, es la segunda etapa de un compilador y se realiza después del análisis léxico . En la primera etapa, el código fuente se divide en pequeños fragmentos llamados tokens. El análisis sintáctico verifica cómo están organizados estos tokens.

El objetivo principal del análisis sintáctico es asegurar que los tokens estén ordenados de forma correcta y coherente, de acuerdo con las reglas gramaticales del lenguaje de programación. Si la estructura es correcta, el analizador crea un árbol de análisis sintáctico o un árbol de sintaxis abstracta (AST), que muestra la estructura del programa de forma clara y jerárquica, y ayuda al compilador a comprender mejor el código.

Función

- Recibe como entrada los tokens producidos por el analizador léxico.
- Verifica la estructura gramatical del programa.
- Detecta errores de sintaxis como puntos y coma faltantes o paréntesis sin cerrar.
- Construye un árbol de análisis sintáctico o AST para fases posteriores del compilador.

Características

- **Construcción de árboles sintácticos:**

El análisis sintáctico crea un árbol sintáctico, que es una representación jerárquica del programa. Este árbol muestra cómo se relacionan entre sí las diferentes partes del código, como las sentencias, las expresiones y los operadores.

- **Validación basada en la gramática:**

El analizador sintáctico utiliza reglas de gramática libre de contexto (GLC) para comprobar si el programa sigue la sintaxis correcta del lenguaje de programación. Estas reglas gramaticales definen cómo deben escribirse los programas válidos.

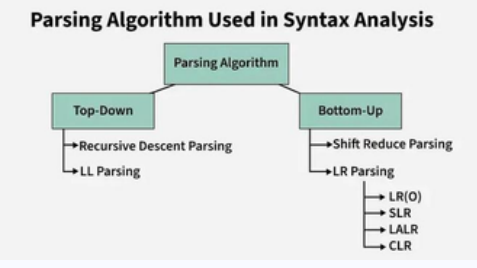
- **Análisis de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba:**

El análisis sintáctico se puede realizar utilizando dos técnicas principales de análisis sintáctico:

- **Análisis sintáctico descendente:** Construye el árbol sintáctico comenzando desde la raíz y avanzando hacia las hojas.
- **Análisis sintáctico ascendente:** Construye el árbol sintáctico comenzando desde las hojas y avanzando hacia la raíz.

- **Detección de errores:**

El análisis sintáctico detecta errores de sintaxis en el programa, como la falta de puntos y comas o una estructura de instrucciones incorrecta. Cuando se encuentra un error, el analizador lo informa claramente para que el programador pueda corregirlo.



- **Gramática libre de contexto (GLC):**

Una gramática libre de contexto (GLC) proporciona una forma poderosa de definir lenguajes de programación al manejar estructuras que las expresiones regulares no pueden. A diferencia de las expresiones regulares, las GLC pueden representar patrones complejos y anidados, tales como:

- Paréntesis correctamente equilibrados
- Funciones con bloques anidados

Las gramáticas libres de contexto (GLC) describen lenguajes libres de contexto, que son más expresivos que los lenguajes regulares. Utilizan reglas de producción para mostrar cómo se pueden reemplazar los símbolos para formar programas válidos, lo que hace que las GLC sean idóneas para definir la sintaxis de los lenguajes de programación.

- **Árbol de análisis sintáctico:**

Un árbol de análisis sintáctico, también llamado árbol de sintaxis, es un diagrama en forma de árbol que muestra cómo se forma una cadena de caracteres utilizando las reglas de una gramática libre de contexto (GLC). Explica visualmente cómo el analizador sintáctico parte del símbolo inicial de la gramática y aplica las reglas de producción para generar la cadena de entrada.

- La raíz del árbol representa el símbolo de inicio de la gramática.
- Los nodos internos representan símbolos no terminales, que se expanden utilizando reglas gramaticales.
- Los nodos hoja representan símbolos terminales, que corresponden a los tokens reales de la entrada.

Pasos en la fase de análisis sintáctico

La fase de análisis sintáctico, también conocida como análisis sintáctico, comprueba si la estructura del código fuente sigue las reglas gramaticales del lenguaje de programación.

- **Análisis sintáctico:**
- El analizador sintáctico toma los tokens producidos por el analizador léxico y los compara con las reglas gramaticales. Si la estructura es válida, construye un árbol de análisis sintáctico o un árbol de sintaxis abstracta (AST) que representa la estructura jerárquica del programa.

- **Manejo de errores:**
- Si el código fuente contiene errores de sintaxis, el analizador los detecta y muestra mensajes de error significativos, que a menudo indican la ubicación del error para que el programador pueda corregirlo.

- **Interacción de la tabla de símbolos:**
- Durante el análisis sintáctico, la información sobre los identificadores, como sus nombres y ámbitos, se registra y actualiza en la tabla de símbolos, que posteriormente es utilizada por otras fases del compilador.